

Lista de Exercícios 7

Mecânica Clássica III

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

Esta lista é baseada nas aulas 11 a 16. O objetivo é praticar cálculos simples envolvendo transformações de coordenadas, transformações canônicas, critérios de canonicidade, fluxos ativos e funções geradoras. Em todos os problemas, explicita a notação usada e justifique os passos intermediários.

1. Transformações de coordenadas em $\mathbb{R}^3$.

Considere a transformação local de coordenadas

$$y^1 = x^1, \quad y^2 = x^2, \quad y^3 = x^3 + a(x^1)^2,$$

em que a é uma constante real.

(a) Calcule a matriz jacobiana

$$T^i_j = \frac{\partial y^i}{\partial x^j}$$

e verifique em que região a transformação é localmente inversível.

(b) Seja

$$u = u^i \partial_{x^i}$$

um vetor tangente. Calcule as componentes $\bar{u}^i$ desse vetor na base ∂_{y^i} .

(c) Seja

$$\alpha = \alpha_i dx^i$$

uma 1-forma. Escreva as componentes $\bar{\alpha}_i$ tais que

$$\alpha = \bar{\alpha}_i dy^i.$$

- (d) Para uma curva $x^i(t)$, calcule $\ddot{y}^3$ em termos de $x^i(t)$, $\dot{x}^i(t)$ e $\ddot{x}^i(t)$. Identifique o termo que não transforma tensorialmente.

2. Transformação de ponto e transformação dos momentos.

No espaço de configuração unidimensional, considere a mudança de coordenada

$$Q = q^3, \quad q > 0.$$

A transformação correspondente no espaço de fase deve preservar a 1-forma canônica,

$$p dq = P dQ.$$

- (a) Determine P em função de q e p .
(b) Inverta localmente a transformação, escrevendo q e p em termos de Q e P .
(c) Verifique diretamente que

$$\{Q, P\}_{(q,p)} = 1.$$

- (d) Escreva a hamiltoniana

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + V(q)$$

nas novas variáveis Q, P .

3. Critério de canonicidade por colchetes de Poisson.

Considere uma transformação linear no espaço de fase unidimensional,

$$Q = Aq + Bp, \quad P = Cq + Dp,$$

em que A, B, C, D são constantes reais.

- (a) Calcule $\{Q, P\}_{(q,p)}$.
(b) Determine a condição sobre A, B, C, D para que a transformação seja canônica.
(c) Verifique a mesma condição usando a invariância da 2-forma simplética,

$$dP \wedge dQ = dp \wedge dq.$$

- (d) Aplique o resultado aos casos particulares

$$Q = \lambda q, \quad P = \frac{p}{\lambda},$$

e

$$Q = q, \quad P = p + f(q),$$

com $\lambda \neq 0$. Decida se cada transformação é canônica.

4. Rotação no plano de fase do oscilador harmônico.

Considere a transformação

$$Q = q \cos \alpha + \frac{p}{m\omega} \sin \alpha, \quad P = p \cos \alpha - m\omega q \sin \alpha,$$

em que α é um parâmetro real e $m, \omega > 0$.

- (a) Calcule $\{Q, P\}_{(q,p)}$ e verifique que a transformação é canônica.
- (b) Calcule $dP \wedge dQ$ e compare com $dp \wedge dq$.
- (c) Mostre que a hamiltoniana do oscilador harmônico,

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2,$$

pode ser escrita como

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2.$$

- (d) Interprete geometricamente essa transformação no plano (Q, Π) depois de introduzir a variável adimensional

$$\Pi = \frac{P}{m\omega}.$$

5. Transformações ativas geradas por observáveis.

No espaço de fase unidimensional, considere o gerador

$$G(q, p) = qp.$$

O fluxo ativo gerado por G é definido por

$$\frac{dF}{d\epsilon} = \{F, G\}$$

para todo observável F .

- (a) Calcule $\{q, G\}$ e $\{p, G\}$.
- (b) Resolva as equações diferenciais

$$\frac{dq}{d\epsilon} = \{q, G\}, \quad \frac{dp}{d\epsilon} = \{p, G\},$$

com condições iniciais $q(0) = q_0$, $p(0) = p_0$.

(c) Escreva a transformação finita na forma

$$Q = Q(q, p; \epsilon), \quad P = P(q, p; \epsilon).$$

(d) Verifique que $\{Q, P\}_{(q,p)} = 1$. Conclua que o fluxo gerado por G é canônico.

6. Função geradora do tipo 2.

Considere a função geradora do tipo 2

$$F_2(q, P) = e^\lambda q P,$$

em que λ é uma constante real.

(a) Use as relações

$$p = \frac{\partial F_2}{\partial q}, \quad Q = \frac{\partial F_2}{\partial P}$$

para determinar Q e P em função de q e p .

(b) Verifique diretamente que a transformação obtida é canônica.

(c) Compare essa transformação com o fluxo finito encontrado no problema anterior. Qual é a relação entre λ e ϵ ?

(d) Se a hamiltoniana antiga é

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + V(q),$$

escreva a nova hamiltoniana $K(Q, P)$, assumindo que F_2 não depende explicitamente do tempo.

7. Função geradora do tipo 1.

Considere a função geradora do tipo 1

$$F_1(q, Q) = \frac{1}{2} (q - Q)^2.$$

(a) Use as relações

$$p = \frac{\partial F_1}{\partial q}, \quad P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q}$$

para encontrar p e P em termos de q e Q .

(b) Elimine Q e escreva a transformação na forma $Q = Q(q, p)$, $P = P(q, p)$.

- (c) Verifique que $\{Q, P\}_{(q,p)} = 1$.
- (d) Explique por que o sinal negativo na relação para P é necessário para que a transformação seja canônica.